



UNIVERSITATEA TEHNICĂ
DIN CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE

Sistem de Control FPGA pentru Mână Robotică cu Filtrare Kalman

LUCRARE DE LICENȚĂ

Absolvent: **Radu-Rareș CIOBANU**

Coordonator **Prof. dr. ing. Radu Gabriel DĂNESCU**
științific:

2026



FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE

DECAN,
Prof. dr. ing. Vlad MUREȘAN

DIRECTOR DEPARTAMENT,
Prof. dr. ing. Rodica POTOLEA

Absolvent: **Radu-Rareș CIOBANU**

Sistem de Control FPGA pentru Mână Robotică cu Filtrare Kalman

1. **Enunțul temei:** *Proiectarea și implementarea unui sistem de control pe FPGA pentru o mână robotică cu 8 servomotoare, utilizând filtrare Kalman pentru stabilizarea mișcării și feedback de la un ADC pe 24 de biți.*
2. **Conținutul lucrării:** *Introducere, Obiectivele proiectului, Studiu bibliografic, Analiză și fundamentare teoretică, Proiectare de detaliu și implementare, Testare și validare, Manual de instalare și utilizare, Concluzii, Bibliografie, Anexe.*
3. **Locul documentării:** Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Departamentul Calculatoare
4. **Consultanți:**
5. **Data emiterii temei:** 1 Octombrie 2025
6. **Data predării:** 10 Iulie 2026

Absolvent: _____

Coordonator științific: _____

**UNIVERSITATEA TEHNICĂ**
DIN CLUJ-NAPOCA**FACULTATEA DE AUTOMATICĂ ȘI CALCULATOARE**
DEPARTAMENTUL CALCULATOARE**Declarație pe propria răspundere privind
autenticitatea lucrării de licență**

Subsemnatul(a) _____, _____ legitimat(ă) cu

_____ seria _____ nr. _____
(conform copiei anexate prezentei declarații, copie sem-
nată și certificată “conform cu originalul”), autorul lucrării

elaborată în vederea susținerii examenului de finalizare a studiilor de
licență la Facultatea de Automatică și Calculatoare, Programul de studiu
_____ din cadrul Universității Tehnice
din Cluj-Napoca, sesiunea _____ a anului universitar _____,
declar pe proprie răspundere, că această lucrare este rezultatul propriei activități
intelectuale, pe baza cercetărilor mele și pe baza informațiilor obținute din surse care au
fost citate, în textul lucrării și în bibliografie.

Declar, că această lucrare nu conține porțiuni plagiate, iar sursele bibliografice au
fost folosite cu respectarea legislației române și a convențiilor internaționale privind
drepturile de autor.

Declar, de asemenea, că această lucrare nu a mai fost prezentată în fața unei alte comisii
de examen de licență.

În cazul constatării ulterioare a unor declarații false, voi suporta sancțiunile administra-
tive, respectiv, *anularea examenului de licență*.

Data

Nume, Prenume

Semnătura

Cuprins

Capitolul 1	Testare și validare	1
1.1	Verificarea circuitului pe placa FPGA	1
1.2	Testarea servomotoarelor	1
1.3	Testarea prinderii obiectelor	2

Capitolul 1. Testare și validare

După realizarea sistemului, atât pe partea hardware, cât și pe cea mecanică, a urmat etapa de testare, prin care s-a verificat că fiecare componentă funcționează corect și că ansamblul își îndeplinește scopul. Testarea a fost făcută pe niveluri, pornind de la verificarea circuitului digital pe placă, continuând cu validarea individuală a servomotoarelor și încheind cu testarea prinderii unor obiecte reale de către mâna completă.

1.1. Verificarea circuitului pe placa FPGA

Prima etapă a constat în verificarea faptului că circuitul descris în VHDL funcționează corect pe placa Basys3. După sinteză și implementare, mediul Vivado a confirmat că toate constrângerile temporale sunt respectate la frecvența de 100 MHz, așa cum s-a arătat în secțiunea dedicată închiderii temporale. Această verificare garantează că partea digitală poate funcționa stabil, fără erori de sincronizare.

Funcționarea propriu-zisă a fost urmărită cu ajutorul indicatoarelor luminoase de pe placă, care semnalează stările importante ale sistemului. Acestea arată momentul în care configurarea convertorului analog-digital s-a încheiat, momentul recepției unui cadru valid, apariția unei erori de sumă de control, precum și activitatea filtrului Kalman și a interfeței SPI. Urmărind aceste indicatoare, s-a putut confirma că datele parcurg corect lanțul de prelucrare, de la recepție până la generarea semnalelor de comandă.

1.2. Testarea servomotoarelor

Înainte de a comanda servomotoarele de pe placa FPGA, comportamentul lor a fost verificat independent, cu ajutorul unei plăci Arduino Mega. Scopul acestei etape a fost dublu, pe de o parte verificarea faptului că fiecare servomotor răspunde corect la comenzi și parcurge întreaga cursă, iar pe de altă parte determinarea intervalului real al impulsului PWM necesar pentru cursa completă.

Programul de test permite comanda individuală a fiecăruia dintre cele opt servomotoare printr-o interfață serială simplă, prin care se poate trimite un servomotor la o poziție anume sau se poate rula o secvență automată de baleiere pe întreaga cursă. Fiecare servomotor are definite o poziție de pornire și limite proprii, iar cel corespunzător mișcării palmare a degetului mare este limitat, așa cum s-a discutat, la un interval redus.

```
1 void setServo(int idx, int a) {  
2     a = constrain(a, angleMin[idx], angleMax[idx]);  
3     angle[idx] = a;  
4     servos[idx].write(a);  
5 }
```

Listing 1.1: Fragment din programul de test, comanda unui servomotor cu limitare la interval.

Funcția de mai sus limitează unghiul cerut la intervalul admis pentru fiecare servomotor, prin funcția `constrain`, după care comandă efectiv poziția. Această testare a fost cea care a scos la iveală faptul că servomotoarele folosite nu parcurg întreaga cursă

la intervalul standard de 1 până la 2 milisecunde, observație care a condus la lărgirea intervalului PWM în implementarea finală de pe placa FPGA.

1.3. Testarea prinderii obiectelor

Testul final și cel mai relevant a constat în verificarea capacității mâinii de a prinde și susține obiecte reale. Pentru aceasta, degetele au fost acționate până la închiderea completă în jurul unor obiecte de forme și dimensiuni diferite, urmărind dacă prinderea este suficient de fermă pentru a le susține.

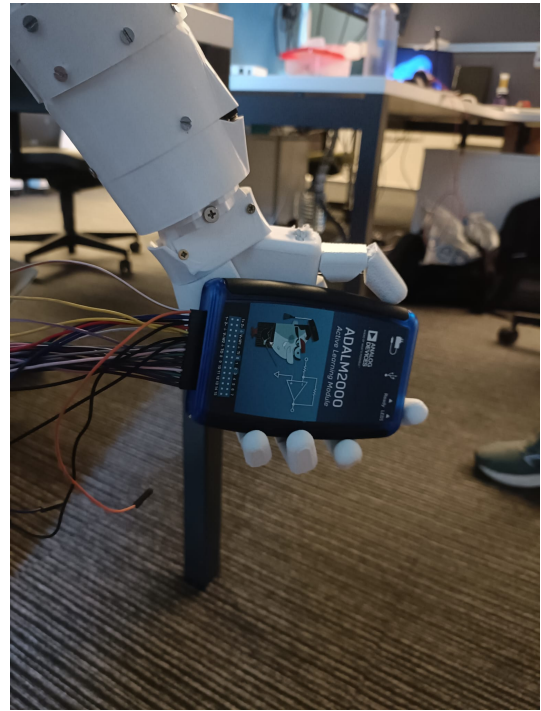


Figura 1.1: Mâna robotică prinzând un modul electronic, văzută din două unghiuri.

În Figura 1.1 este prezentată mâna în timp ce prinde un modul electronic, un obiect cu suprafețe plane și muchii, iar în Figura 1.2 în timp ce prinde un obiect cilindric. În ambele situații, degetele s-au adaptat formei obiectului, iar prinderea a fost suficient de fermă pentru a-l susține fără să alunece.



Figura 1.2: Mâna robotică prinzând un obiect cilindric.

Aceste teste confirmă că soluția aleasă, bazată pe acționarea prin tendoane și pe revenirea elastică a degetelor, permite mâinii să realizeze prize funcționale asupra unor obiecte uzuale. Comportamentul elastic al degetelor, dat de arcurile și elementele de revenire, s-a dovedit util în această privință, deoarece permite degetelor să se muleze pe forma obiectului, în loc să îl împingă rigid.